

Formation EIT — Écologie Industrielle et Territoriale

Base de Questions-Réponses pour le RAG

1. Débouchés et Métiers

Q : Quels sont les principaux métiers accessibles après la formation EIT ?

R : Les 6 métiers cibles sont : Chef de Projet EIT / Économie Circulaire, Ingénieur Environnement / HSE, Ingénieur Traitement de l'Eau, Chargé de Mission Planification Énergétique, Ingénieur Réseaux de Chaleur / EnR Thermiques, et Responsable Déchets / Valorisation Matière.

Q : Quel est le salaire d'un ingénieur EIT débutant ?

R : Le salaire moyen d'un ingénieur environnement est de 40 250€ par an (Glassdoor 2025). Les fourchettes selon les postes : Chef de Projet EIT junior 32 000–40 000€, Ingénieur HSE junior 33 000–42 000€, Ingénieur Traitement de l'Eau junior 34 000–43 000€, Chargé Mission Énergétique junior 30 000–38 000€, Ingénieur Réseaux de Chaleur junior 35 000–44 000€, Responsable Déchets junior 32 000–40 000€.

Q : Dans quels secteurs les profils EIT sont-ils recrutés ?

R : Les principaux secteurs recruteurs sont : Zones d'activités et collectivités (syndicats ZI, ADEME), Services publics de l'eau (Suez, Veolia, Saur), Industrie chimique et pétrolière (TotalEnergies, Arkema), Agroalimentaire (Danone, Lactalis), Énergie et réseaux de chaleur (Dalkia, Engie, Coriance), Bureaux d'études environnement (Artelia, Egis, OTE Ingénierie), Agences publiques (ADEME, CEREMA), Gestion des déchets (Veolia, Séché Environnement, Paprec), Startups Cleantech.

Q : Quel est le marché de l'emploi en environnement en 2024-2025 ?

R : Le marché de l'emploi environnement est en croissance structurelle : +20% d'offres en efficacité énergétique (ADEME 2023-2024), fort soutien institutionnel via l'ADEME et les Régions, et une pénurie de profils hybrides à la fois techniques, stratégiques et animateurs de réseaux.

Q : Quelles sont les tendances qui façonnent les métiers EIT en 2025-2026 ?

R : Les tendances majeures sont : la Loi AGECE et Responsabilité Élargie Producteur (REP), les Zones Industrielles Bas Carbone (Plan France 2030), la symbiose industrielle numérique (plateformes digitales), le stress hydrique et la réutilisation des eaux usées traitées (REUT), l'hydrogène vert et le Power-to-X, et l'intégration de la biodiversité (CSRD, taxonomie verte).

Q : Qu'est-ce qu'un Chef de Projet EIT / Économie Circulaire ?

R : C'est le métier phare de la formation. Il accompagne entreprises et collectivités dans la mise en place de synergies industrielles (les déchets d'une entreprise deviennent matières premières d'une autre). Il anime des démarches collaboratives, réalise des diagnostics flux, monte des plans d'action. Compétences clés : diagnostic flux matière-énergie, animation réseau d'acteurs, SIG (QGIS, ArcGIS), ACV territoriale, réglementation économie circulaire. Salaire senior : 48 000–65 000€.

Q : Qu'est-ce qu'un Ingénieur Traitement de l'Eau ?

R : Il dimensionne et pilote les filières de traitement des eaux usées (STEP), des effluents industriels et des eaux de process. Il sélectionne les procédés (boues activées, filtration membranaire, lagunage). Il travaille dans les services publics de l'eau, l'industrie agroalimentaire et la chimie. C'est un profil en pénurie avec une demande forte. Salaire senior : 50 000–68 000€.

Q : Qu'est-ce qu'un Chargé de Mission Planification Énergétique ?

R : Il accompagne les collectivités dans leur stratégie énergétique territoriale (PCAET, SCOT). Il réalise des bilans énergétiques, identifie le potentiel des énergies renouvelables locales (biomasse, géothermie, solaire, déchets). Il travaille pour les agences régionales et l'ADEME. Salaire senior : 44 000–58 000€.

Q : Quels sont les débouchés du métier de Chargé de R&D; Déchets ?

R : Le chargé R&D; déchets peut travailler chez des distributeurs spécialisés en hygiène et protection de l'environnement, dans de grands groupes industriels spécialisés dans le traitement des déchets, ou au sein de laboratoires R&D.; Avec de l'expérience, il peut devenir responsable de pôle de recherche, expert d'un domaine (méthanisation, biomasse, déchets nucléaires) ou consultant. Salaire débutant : 2250€/mois.

Q : Où travaille un Chef de projet sites et sols pollués ?

R : Il exerce surtout en bureau d'études ou en sociétés de conseil et d'ingénierie en environnement. De grandes industries (mines, pétrole, chimie) disposant d'un département HSE font appel à ces experts. Des organismes publics comme le BRGM, l'Ineris et le CSTB emploient aussi des ingénieurs spécialisés. Salaire débutant : 3160€/mois. C'est un métier en forte expansion.

Q : Quel est le salaire d'un Géothermicien débutant ?

R : Le salaire de débutant est d'au moins 2800 euros brut par mois. La filière compte environ 4200 professionnels en France, travaillant essentiellement chez les opérateurs pétroliers (Technip, Schlumberger), les exploitants de réseaux de chaleur (Dalkia, Engie Cofely, Coriance) et les entreprises de forage.

2. Compétences Techniques et Outils

Q : Quels sont les outils SIG utilisés en EIT ?

R : Les outils SIG principaux sont : QGIS (indispensable, 100% gratuit et open source), Python avec Geopandas et Folium (indispensable, gratuit), ArcGIS Online / ESRI (important, standard dans les collectivités), Google Earth Engine (important, gratuit pour l'éducation), et Mapbox / Kepler.gl (visualisations interactives, gratuit).

Q : Quels logiciels d'analyse de flux et d'ACV faut-il maîtriser en EIT ?

R : Les logiciels clés sont : STAN pour l'analyse de flux matière-énergie (version académique gratuite), OpenLCA pour l'ACV open source compatible ecoinvent (100% gratuit), SimaPro pour l'ACV professionnel (version étudiante disponible), Python Brightway2 pour l'ACV programmée (gratuit), tableur Excel pour les bilans massiques et énergétiques (indispensable).

Q : Quelles réglementations environnementales faut-il connaître pour un entretien EIT ?

R : Les textes essentiels sont : Loi AGECE (2020) sur les déchets et l'économie circulaire, Directive-cadre européenne sur l'eau (DCE), Réglementation ICPE (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement), ISO 14001 (management environnemental), ISO 50001

(management énergie), Loi Énergie-Climat (2019) et SNBC, Taxonomie verte européenne (2022), et le Règlement REACH/CLP sur les substances chimiques.

Q : Quelles certifications sont reconnues pour les profils EIT ?

R : Les certifications reconnues sont : Auditeur Interne ISO 14001 (AFNOR / Bureau Veritas), Lead Auditor ISO 14001 (IRCA / LRQA), Certification Bilan Carbone ADEME (obligatoire dans certains postes), QGIS User Certification (OSGeo, de plus en plus reconnue dans les collectivités), et BEGES et CSRD (obligation légale pour entreprises de 250+ salariés).

Q : Quelles sont les compétences techniques fondamentales en EIT ?

R : Les compétences fondamentales sont : bilans massiques et énergétiques (loi de conservation de la masse, bilan enthalpique), hydraulique et mécanique des fluides (pertes de charges, Bernoulli, dimensionnement de canalisations), thermodynamique appliquée (cycles thermodynamiques, échangeurs, pompes à chaleur), chimie des effluents (pH, DCO, DBO5, MES, azote, phosphore), analyse statistique avec Python ou R, et économie de l'environnement (coût-bénéfice, prix du carbone).

Q : Quels logiciels métiers sont demandés pour l'ingénieur traitement de l'eau ?

R : Les logiciels spécifiques au traitement de l'eau sont : BioWin et GPS-X pour le dimensionnement des STEP, Excel pour les bilans massiques, et la connaissance des normes de rejet DCE et arrêtés ICPE. Pour les réseaux de chaleur : TERMIS, SimCity pour le dimensionnement, et les outils de calcul de rentabilité (TRI, ROI).

3. Projets Pratiques

Q : Quels projets pratiques peut-on réaliser en EIT au niveau 1 ?

R : Les projets de niveau 1 (Identifier et Évaluer) sont : Projet 01 - Cartographie des flux matière-énergie d'une zone industrielle avec QGIS et diagramme de Sankey (3 semaines), Projet 02 - Bilan carbone simplifié d'une collectivité avec la méthode ADEME (2-3 semaines), Projet 03 - Étude de faisabilité d'une symbiose industrielle entre 3 entreprises (5-6 semaines), Projet 04 - Diagnostic territorial énergie-déchets avec SIG (4 semaines).

Q : Quels projets pratiques peut-on réaliser en EIT au niveau 2 ?

R : Les projets de niveau 2 (Concevoir et Dimensionner) sont : Projet 06 - Dimensionnement d'un réseau de chaleur à la biomasse pour une commune rurale (3-4 semaines), Projet 07 - Dimensionnement d'une station d'épuration industrielle pour effluents laitiers (4-5 semaines), Projet 08 - Analyse du cycle de vie (ACV) d'un produit industriel avec OpenLCA (4 semaines), Projet 09 - Conception d'une filière de valorisation de déchets organiques par méthanisation (7 semaines).

Q : Quels projets pratiques peut-on réaliser en EIT au niveau 3 ?

R : Les projets de niveau 3 (Mettre en oeuvre et Piloter) sont : Projet 10 - Analyse organisationnelle d'une structure EIT (2 semaines), Projet 11 - Veille réglementaire sur la gestion des déchets industriels (2 semaines), Projet 12 - Montage d'un dossier de candidature à un appel à projets ADEME (4 semaines), Projet 13 - Animation d'un atelier de co-construction EIT avec simulation (3 semaines), Projet 14 - Étude complète de planification énergétique d'un territoire PCAET (6 semaines).

Q : Comment réaliser une cartographie des flux matière-énergie d'une zone industrielle ?

R : Il faut : choisir une zone industrielle locale, recenser les entreprises et leurs flux entrants/sortants (eau, énergie, matières, déchets) via IREP et SINOE, créer un diagramme de Sankey avec Python (plotly) ou STAN, cartographier les acteurs et flux avec QGIS, et identifier 3 synergies potentielles entre entreprises. Le livrable est une carte SIG + diagramme Sankey + rapport de diagnostic. Les ACs EIT couverts sont BC01 (AC 1.1, 1.2, 1.3).

Q : Comment dimensionner une station d'épuration industrielle ?

R : Pour une STEP industrielle (exemple : effluents laitiers 500 m³/j, DCO 3000 mg/L), il faut : calculer les charges polluantes en kg/j de DCO, N et P, sélectionner et dimensionner chaque étape de la filière (pré-traitement, traitement biologique, traitement tertiaire, gestion des boues), calculer les volumes des ouvrages et les consommations énergétiques, et vérifier la conformité aux normes de rejet (DCE, arrêté ICPE). Outils : Excel + Guide CNE + logiciel BioWin ou GPS-X.

Q : Comment réaliser un bilan carbone d'une collectivité ?

R : Avec la méthode Bilan Carbone ADEME, il faut : identifier les scopes 1, 2 et 3 applicables, collecter les données via Open Data INSEE et SDES (consommations énergétiques des bâtiments publics, déchets, transports, achats), calculer les émissions par poste en kgCO₂eq avec la Base Carbone ADEME, et proposer 3 actions de réduction prioritaires. Outils : tableur Excel + Base carbone ADEME (gratuit) + QGIS. ACs EIT couverts : BC01 (AC 1.2, 1.5, 1.7).

Q : Quelles données gratuites peut-on utiliser pour les projets EIT ?

R : Les données gratuites disponibles sont : data.gouv.fr pour les données territoriales, SINOE (ADEME) pour les données déchets et gisements, SDES pour les données énergie-environnement du Ministère, Open Data collectivités pour les PCAET et bilans GES, INSEE pour les données socio-économiques, IREP pour le registre des émissions industrielles de toutes les ICPE françaises, et la Base Impacts ADEME pour l'ACV.

4. Bonnes Pratiques Professionnelles et Réseau

Q : Quelles sont les bonnes pratiques de rigueur scientifique en EIT ?

R : Les bonnes pratiques sont : toujours définir l'unité fonctionnelle et le périmètre système AVANT de calculer, documenter les sources de données (année, organisme, mode de collecte, incertitude), distinguer données mesurées, estimées et modélisées, effectuer une analyse de sensibilité sur les hypothèses critiques, et ne jamais extrapoler les résultats au-delà du périmètre défini sans le signaler explicitement.

Q : Comment communiquer avec des publics non-techniques en EIT ?

R : Les règles clés sont : les élus et industriels lisent des résumés exécutifs, pas des notes de calcul de 50 pages. Utiliser des indicateurs parlants ('équivalent X voitures sur un an', 'économie de X€/an'). Les cartes parlent plus que les tableaux. Préparer 3 formats : résumé exécutif (1 page), rapport technique (20-30 pages), présentation (10 slides). Répéter les messages clés : contexte → diagnostic → solutions → recommandations.

Q : Quels réseaux professionnels sont importants pour un ingénieur EIT ?

R : Les réseaux clés sont : Réseau Synapse (réseau national EIT créé par l'ADEME en 2015, reseau.synapse.fr), AMORCE (association nationale des collectivités pour les déchets, l'eau et

l'énergie), ASTEE (association des métiers de l'eau et de l'environnement), Institut de l'Économie Circulaire, ORÉE (organisation pour le respect de l'environnement dans l'entreprise), Ellen MacArthur Foundation (référence mondiale économie circulaire), et la Communauté LinkedIn EIT France.

Q : Quels concours et prix sont accessibles aux étudiants EIT ?

R : Les concours disponibles sont : Prix Jeunes Talents ADEME (concours national sur des projets de transition écologique, dotation financière), Défi Étudiants Économie Circulaire DEEC (concours interuniversitaire sur des cas réels), Trophées de l'Économie Circulaire ADEME/Régions (catégorie Innovation/Recherche), et les Hackathons territoriaux organisés par les Régions sur les données territoriales.

Q : Quelle est la checklist avant de remettre une étude EIT ?

R : La checklist comprend : périmètre et unité fonctionnelle clairement définis, données sourcées avec référence et année, incertitudes mentionnées et leur impact discuté, bilans massiques et énergétiques cohérents (entrées = sorties + pertes), cartes et figures lisibles en noir et blanc, résumé exécutif d'1 page présent, recommandations priorisées avec critère explicite (impact CO2, ROI, faisabilité), réglementation applicable citée précisément, parties prenantes consultées listées, plan d'action avec responsables et délais fourni.

Q : Quel est le plan d'action sur 6 mois pour construire une expérience EIT solide ?

R : Mois 1 : bases SIG et flux (QGIS, projet cartographie, Réseau Synapse). Mois 2 : ACV et bilan carbone (OpenLCA, bilan carbone commune, guide ADEME EIT). Mois 3 : traitement de l'eau (guides ASTEE, dimensionnement STEP, webinaire ASTEE). Mois 4 : projet intégré EIT (symbiose industrielle, logiciel STAN, concours DEEC ou prix ADEME). Mois 5 : réseau professionnel (LinkedIn, contact acteur EIT local, dossier appel à projets ADEME). Mois 6 : candidatures ciblées (zones industrielles, ADEME, collectivités).

5. Référentiel de Compétences EIT (RNCP38675)

Q : Quels sont les blocs de compétences du référentiel EIT RNCP38675 ?

R : Le référentiel EIT comprend 5 blocs : BC01 - Concevoir une stratégie intégrative des enjeux liés à l'écologie industrielle et territoriale (RNCP38675BC01), BC02 et BC03 - Proposer et mettre en oeuvre des méthodes d'ingénierie avec une vision stratégique globale, BC04 et BC05 - Conduire un projet dans un contexte d'écologie industrielle et territoriale.

Q : Quels sont les apprentissages critiques du bloc BC01 ?

R : Le BC01 comprend 15 apprentissages critiques répartis en 3 niveaux : Niveau 1 (évaluer) : identifier les ressources valorisables (AC1.1), analyser les systèmes et bilans macroscopiques (AC1.2), identifier les problématiques territoriales (AC1.3). Niveau 2 (concevoir) : concevoir un scénario EIT (AC1.4), caractériser les sources d'émission (AC1.5), évaluer le potentiel de conversion (AC1.6), évaluer les performances énergétiques (AC1.7), mettre en oeuvre une méthodologie de surveillance (AC1.8), rédiger un rapport technique (AC1.9). Niveau 3 (mettre en oeuvre) : situer par rapport à l'état de l'art (AC1.10), concevoir un plan d'action (AC1.11), intégrer les contraintes réglementaires (AC1.12), utiliser des outils métiers (AC1.13), interagir avec les parties prenantes (AC1.14), rédiger et défendre un rapport (AC1.15).

Q : Quels sont les apprentissages critiques du bloc BC02/BC03 ?

R : Le BC02/BC03 couvre les méthodes d'ingénierie avec 16 apprentissages : Niveau 1 : travailler en équipe (AC2.1), choisir des composants hydrauliques et énergétiques (AC2.2), dimensionner les composants (AC2.3), analyser les performances (AC2.4), rédiger un rapport (AC2.5). Niveau 2 : sélectionner une filière de traitement des eaux résiduaires (AC2.6), planifier les tâches (AC2.7), dimensionner les opérations unitaires (AC2.8), rédiger le rapport d'avant-projet (AC2.9), présenter et défendre (AC2.10). Niveau 3 : identifier les ressources et besoins d'un territoire (AC2.12), identifier les contraintes (AC2.13), proposer des solutions conciliant énergie et environnement (AC2.14), dimensionner le système global (AC2.15), rédiger et défendre un rapport (AC2.16).

Q : Quels sont les apprentissages critiques du bloc BC04/BC05 ?

R : Le BC04/BC05 porte sur la conduite de projet EIT avec 16 apprentissages : Niveau 1 : identifier l'organisation fonctionnelle (AC3.1), s'intégrer dans une organisation (AC3.2), découvrir les pratiques professionnelles (AC3.3), présenter le fonctionnement d'une structure (AC3.4). Niveau 2 : formaliser le cahier des charges (AC3.5), planifier les tâches (AC3.6), interagir avec les parties prenantes (AC3.7), utiliser des outils collaboratifs (AC3.8), mobiliser des ressources techniques (AC3.9), rédiger et présenter un rapport (AC3.10). Niveau 3 : identifier le contexte et enjeux (AC3.11), opérer des choix stratégiques (AC3.12), justifier ses choix (AC3.13), identifier les contraintes (AC3.14), communiquer avec les parties prenantes (AC3.15), rédiger avec vision globale (AC3.16).

Q : Quelles sont les situations professionnelles du BC01 ?

R : Les situations professionnelles du BC01 sont : études d'impact environnemental (milieu aquatique, air, déchets), études et conseils sur les stratégies de planification énergétique, management environnemental, et études et conseils sur la mise en place d'une stratégie d'écologie industrielle (intra ou interentreprises).

Q : Quelles sont les situations professionnelles du BC04/BC05 ?

R : Les situations professionnelles sont : assistance à maîtrise d'ouvrages, exploitation, bureau d'études, animateur/coordonateur d'écologie industrielle et territoriale, chargé d'affaire, animateur de projets en sécurité environnementale. Les stages associés sont : Stage Découverte (niveau 1), Stage Assistant Ingénieur (niveau 2), Stage Ingénieur (niveau 3).

Questions & Réponses – Optimisé pour RAG (SNI + BEE + Data IDU)

Q: Quels sont les principaux métiers de la data ?

A: Data Engineer (pipelines, ETL), Data Scientist (modèles ML), Data Analyst (visualisation et reporting).

Q: Quelles sont les compétences techniques clés en data ?

A: Python, SQL, Spark, Kafka, Docker, Machine Learning, bases de données SQL et NoSQL.

Q: Quelle est l'architecture typique d'un système data ?

A: Collecte → Stockage → Traitement → Analyse avec Data Lake et pipelines.

Q: Quel est l'objectif de la formation SNI ?

A: Former des ingénieurs capables de concevoir des systèmes d'acquisition, traiter des signaux et développer des systèmes embarqués.

Q: Quels sont les blocs de compétences en SNI ?

A: Acquisition de données, traitement du signal, automatisation, systèmes embarqués.

Q: Quels sont les outils utilisés en SNI ?

A: STM32, ESP32, Raspberry Pi avec protocoles I2C, SPI, UART, CAN.

Q: Quel est l'objectif de la formation BEE ?

A: Former des ingénieurs en bâtiment durable et optimisation énergétique.

Q: Quelles sont les compétences en BEE ?

A: Simulation thermique, BIM, ACV, gestion de projet, conception structurelle.

Q: Quels logiciels sont utilisés en BEE ?

A: Revit, Navisworks, EnergyPlus, Robot Structural Analysis.

Q: Quels projets sont recommandés pour ces domaines ?

A: Pipeline ETL, IoT, dashboard data, simulation énergétique, analyse ML.

Q: Quelles sont les bonnes pratiques communes ?

A: Code propre, documentation, Git, tests, sécurité, respect des normes.

Q: Pourquoi ce format est optimisé pour le RAG ?

A: Les questions-réponses facilitent le chunking et améliorent la recherche sémantique.

Questions & Réponses – Optimisé pour RAG (Mécanique)

Q: Quels sont les principaux métiers de la formation Mécanique ?

A: Ingénieur bureau d'études mécanique, ingénieur R&D, ingénieur méthodes mécaniques, ingénieur production en mécanique et aéronautique, ingénieur qualité moteur, ingénieur structures, ingénieur en métrologie, roboticien.

Q: Quelles sont les compétences techniques clés en Mécanique ?

A: Conception assistée par ordinateur (CAO), calcul par éléments finis (EF), résistance des matériaux (RDM), mécanique des fluides, thermodynamique, métrologie et contrôle qualité, simulation numérique, gestion de projet industriel.

Q: Quels logiciels sont utilisés en Mécanique ?

A: CAO/CAM : SolidWorks, CATIA V5/V6, AutoCAD, Inventor. Simulation : ANSYS, Abaqus, NASTRAN pour le calcul par éléments finis. FAO : Mastercam, TopSolid. Gestion de données techniques : PDM/PLM (Windchill, ENOVIA).

Q: Dans quels secteurs travaille un ingénieur Mécanique ?

A: Aéronautique et spatial (Airbus, Safran, Thales), automobile (Stellantis, Renault, Valeo), construction navale, agroéquipement, industrie de défense, énergie (turbines, moteurs), robotique et automatisation industrielle, bureaux d'études et cabinets d'ingénierie.

Q: Quels sont les débouchés en aéronautique pour un ingénieur mécanique ?

A: Ingénieur intégration satellite, ingénieur maintenance aéronautique, ingénieur production en aéronautique, ingénieur essais, ingénieur études et développement en logiciels de simulation. Employeurs : Airbus, Safran, Thales, ArianeGroup, Dassault Aviation.

Q: Qu'est-ce qu'un ingénieur méthodes mécaniques ?

A: Il définit et optimise les procédés de fabrication industrielle. Il rédige les gammes d'usinage, choisit les outils et machines, optimise les temps de production, réduit les coûts de fabrication et assure la liaison entre le bureau d'études et la production.

Q: Qu'est-ce qu'un roboticien ?

A: Il conçoit, programme et intègre des systèmes robotiques industriels et de service. Il travaille sur la mécatronique, la programmation de robots (ROS, C++, Python), la vision industrielle et les systèmes automatisés. Secteurs : automobile, logistique, chirurgie assistée, industrie 4.0.

Q: Quels projets sont recommandés en Mécanique ?

A: Conception et simulation d'une pièce mécanique sous SolidWorks + ANSYS, projet de robotique (bras articulé avec Arduino/ROS), étude de résistance d'une structure aéronautique par éléments finis, optimisation d'un processus de fabrication par méthodes Lean, projet de métrologie et contrôle dimensionnel.

Q: Quelles sont les bonnes pratiques en ingénierie mécanique ?

A: Respecter les normes ISO et les tolérances dimensionnelles, valider toujours par simulation avant prototypage, documenter les choix de conception (DFM - Design for Manufacturing), appliquer les démarches qualité (AMDEC, plan de contrôle), utiliser le versioning des fichiers CAO et la gestion PLM.

Q: Pourquoi ce format est optimisé pour le RAG ?

A: Les questions-réponses facilitent le chunking et améliorent la recherche sémantique.